

Fol formula, miao, dentista, laureato, infermiere

- Considera le seguenti formule FOL dove MIAO è una costante, e immagina di applicare loro la risoluzione.
 1. Dentista(Ugo) or not Laureato(Ugo)
 2. not Dentista(x) or Infermiere(x)
 - a. Risolvente: not Laureato(Ugo) and Infermiere(Ugo)
 - b. Risolvente: Dentista(Ugo) and Laureato(Ugo)
 - c. L'unificatore non esiste
 - d. La risoluzione è applicabile
 - e. Risolvente: not Laureato(Ugo) or Infermiere(Ugo)

Formule fol, alfa, beta, gamma

si considerino le due formule riportate nel seguito e si indichi per ciascuna delle affermazioni se è vera oppure falsa (x è una variabile, ID0 una costante):

A) not Alfa(x) or Beta(x) or not Gamma(x)

B) Alfa(ID0)

la formula A) è una clausola

FALSO ▾ ✕

la risoluzione è applicabile

VERO ▾ ✓

il forward chaining è applicabile

FALSO ▾ ✓

la formula A) è una clausola di Horn

VERO ▾ ✓

il modus ponens generalizzato è applicabile

FALSO ▾ ✓

Sensibile, ingredienti, anna, fol sostituzione

- 1) Sensibile(Anna, w)
- 2) Ingrediente(w, r)
- 3) Sensibile(x, z) and Ingrediente(z, y) implica Sensibile(x, y)

NOTA: Per "Sostituzione" si intende una sostituzione che permette di applicare la regola di inferenza.

Sostituzione: x/Anna, z/w

Scegli...

Il modus ponens generalizzato è applicabile

Scegli...

Sostituzione: x/Anna, y/w

Scegli...

Risultato: Sensibile(Anna, w)

Scegli...

Risultato: Sensibile(Anna, y)

Scegli...

V V F F V

Fol, formule, predicato1, predicato2,

Si considerino le due formule riportate nel seguito e si indichi per ciascuna delle affermazioni se è vera oppure falsa (x è una variabile, ID0 una costante):

A) not Predicato1(x) or Predicato2(x) or not Predicato3(x)

B) Predicato1(ID0)

la formula A) è una clausola

vero



il forward chaining è applicabile

vero



la formula A) è una clausola di Horn

vero



la risoluzione è applicabile

vero



il modus ponens è applicabile

vero



Formule fol, alfa, beta, gamma

si considerino le tre formule riportate nel seguito e si indichi se le seguenti affermazioni sono vere oppure false (x è una variabile, ID0 e ID1 sono costanti):

A) $\text{Alfa}(\text{ID1}) \text{ or not Beta}(x) \text{ or Gamma}(x)$

B) $\text{Alfa}(\text{ID0})$

C) $\text{Beta}(\text{ID1})$

la formula A) è una clausola di Horn

FALSO ✓

la formula A) è una clausola

VERO ✓

si può applicare il forward chaining

FALSO ✓

si può applicare il modus ponens generalizzato

FALSO ✓

si può derivare $\text{Gamma}(\text{ID1})$

FALSO ✓

ASSOCIAZIONI

model checking	conseguenza logica
modus ponens generalizzato	ragionamento per refutazione calcolo proposizionale
binary resolution	forward chaining FOL
modus ponens	forward chaining calcolo proposizionale
risoluzione	ragionamento per refutazione FOL

Model checking -> conseguenza logica

MPG -> forward chaining FOL

Binary resolution -> refutazione FOL

MP -> forward chaining calcolo proposizionale

Risoluzione -> refutazione calcolo proposizionale

Ontologia ambito medico, virus, microbiologo, capsomero, associazioni, part of, isa, member

considerando un'ontologia che cattura concetti di ambito medico, effettua le corrette associazioni (X è una variabile; non è necessario essere esperti del dominio per rispondere):

capsomero **part-of** virus

relazione di composizione ▼



virologo **isa** microbiologo

relazione di sottoclasse ▼



member(X, positivo) => quarantenato(X)

proprietà di classe ▼



HIV **member** virus

relazione di istanza ▼



{virus, batterio, fungo, protozoo} rispetto a microrganismo

partizione ▼



Matrice di confusione

in quale parte di una **matrice di confusione** vorremmo veder concentrati i valori in essa contenuti?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. prima colonna
- ☐ b. diagonale principale
- ☐ c. distribuzione uniforme su ciascuna riga

B

Nodi, albero, minimax

i valori dei nodi di un albero costruito dall'algoritmo **minimax** vengono calcolati:

- ☒ a. risalendo dalle foglie verso la radice ✓
- ☐ b. discendendo dalla radice verso le foglie
- ☐ c. non si calcolano perché sono dati dalla funzione di valutazione definita insieme al problema

Criterio di terminazione albero di decisione, overfitting

quale dei seguenti criteri può essere usato come **criterio di terminazione** nella costruzione di alberi di decisione?

- ☐ a. Il valore della funzione di valutazione calcolata nel nodo è maggiore di una certa soglia
- ☐ b. Il nodo presenta overfitting
- ☒ c. Il numero delle istanze associate al nodo è minore di una certa soglia ✓

Csp, backward chain, efficiente, back jumping

Quale fra i seguenti algoritmi è il **più efficiente** in termini di **tempo** per risolvere CSP?

- ☐ a. Backward chaining
- ☐ b. Ricerca con backtracking che sfrutta la commutatività

☒ c. Back-jumping ✓

Csp, backward chain, efficiente, back jumping, generate and test

quale fra i seguenti algoritmi per risolvere CSP è il **meno efficiente** in termini di **tempo**?

☐ a. back-jumping

☒ b. generate and test ✓

☐ c. ricerca con backtracking che sfrutta la commutatività

Spazio di stati, soluzione, algoritmo informato, algoritmo non informato

Considerando un problema di ricerca di una soluzione in uno spazio degli stati, che cosa **differenzia** un algoritmo **informato** da uno **non informato**?

☐ a. l'utilizzo di una funzione costo

☒ b. l'utilizzo di una funzione euristica ✓

☐ c. l'utilizzo di un modello

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

l'utilizzo di una funzione euristica

Algoritmo, alpha-beta pruning, minimax, rbfs, knn, hunt,

associa i seguenti algoritmi ai compiti che svolgono:

alpha-beta pruning	riduzione dello spazio di ricerca in un gioco con avversario	✓
minimax	suggerimento della prossima mossa in un problema con avversario	✓
RBFS	ricerca informata di una soluzione in uno spazio degli stati	✓
k-NN	classificazione senza un modello	✓
Algoritmo di Hunt	costruzione di alberi di decisione	✓

Formule fol, alfa, beta, gamma

si considerino le tre formule riportate nel seguito e si indichi se le seguenti affermazioni sono vere oppure false (x è una variabile, ID0 e ID1 sono costanti):

A) $\text{Alfa}(\text{ID1}) \text{ or not Beta}(x) \text{ or Gamma}(x)$

B) $\text{Alfa}(\text{ID0})$

C) $\text{Beta}(\text{ID1})$

si può applicare il modus ponens generalizzato

FALSO ✓

la formula A) è una clausola

VERO ✓

si può applicare il forward chaining

FALSO ✓

si può derivare $\text{Gamma}(\text{ID1})$

VERO ✗

la formula A) è una clausola di Horn

FALSO ✓

Algoritmo, alpha-beta pruning, minimax, rbfs, knn, hunt,

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

 [Contrassegna domanda](#)

associa i seguenti algoritmi ai compiti che svolgono:

k-NN	classificazione senza un modello	✓
RBFS	ricerca informata di una soluzione in uno spazio degli stati	✓
Algoritmo di Hunt	costruzione di alberi di decisione	✓
alpha-beta pruning	riduzione dello spazio di ricerca in un gioco con avversario	✓
minimax	suggerimento della prossima mossa in un problema con avversario	✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

k-NN → classificazione senza un modello,

RBFS → ricerca informata di una soluzione in uno spazio degli stati,

Algoritmo di Hunt → costruzione di alberi di decisione,

alpha-beta pruning → riduzione dello spazio di ricerca in un gioco con avversario,

minimax → suggerimento della prossima mossa in un problema con avversario

Formule fol, alfa, beta, gamma

Domanda 1

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 2,40 su 4,00

[Contrassegna domanda](#)

si considerino le tre formule riportate nel seguito e si indichi per ciascuna delle affermazioni se è vera oppure falsa (x è una variabile, ID0 una costante):

A) $\text{not Alfa}(x) \text{ or Beta}(x) \text{ or not Gamma}(x)$

B) $\text{Alfa}(\text{ID0})$

C) $\text{Gamma}(\text{ID0})$

la risoluzione è applicabile

VERO ✓

la formula A) è una clausola di Horn

VERO ✓

la formula A) è una clausola

VERO ✓

il forward chaining è applicabile

FALSO ✗

il modus ponens generalizzato è applicabile

FALSO ✗

Formule fol, alfa, beta, gamma

gazione

Domanda 2 Risposta incompleta Punteggio max.: 4,00

Tempo rimasto 0:05:21

Contrassegna domanda

si considerino le tre formule riportate nel seguito e si indichi per ciascuna delle affermazioni se è vera oppure falsa (x è una variabile, $ID0$ una costante):

A) $\text{not Alfa}(x) \text{ or Beta}(x) \text{ or not Gamma}(x)$

B) $\text{Alfa}(ID0)$

C) $\text{Gamma}(ID0)$

la risoluzione è applicabile

il modus ponens generalizzato è applicabile

la formula A) è una clausola

il forward chaining è applicabile

la formula A) è una clausola di Horn

Per favore rispondi a tutte le parti della domanda

[Pagina precedente](#) [Termina il tentativo...](#)

[← Prima parte](#) [Terza parte](#)

Ontologia, part of, isa, member, virus, medico, microbiologo, hiv

considerando un'ontologia che cattura concetti di ambito medico, effettua le corrette associazioni (X è una variabile; non è necessario essere esperti del dominio per rispondere):

capsomero **part-of** virus

relazione di composizione ▼

virologo **isa** microbiologo

relazione di sottoclasse ▼

member(X, positivo) => quarantinato(X)

proprietà di classe ▼

HIV **member** virus

relazione di istanza ▼

{virus, batterio, fungo, protozoo} rispetto a microrganismo

partizione ▼

Matrice di confusione

Domanda 5 Risposta corretta Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00 Contrassegna domanda

Considerando una **matrice di confusione**, quale delle seguenti distribuzioni dei valori al suo interno denota una prestazione ottimale?

- ☐ a- Distribuzione uniforme del numero di istanze elaborate su tutte le celle
- ☐ b- Ogni cella contiene il numero di istanze della classe in questione diviso l'entropia della classe
- ☒ c- Diagonale principale che somma al numero delle istanze elaborate, 0 in tutte le altre celle ✓

Csp, meno efficiente, generate test, backjump, backtrack, test di turing imita comportamento, domande

Domanda 3 Risposta corretta. Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00 [Contrassegna domanda](#)

quale fra i seguenti algoritmi per risolvere CSP è il meno efficiente in termini di tempo?

- ☐ a- ricerca con backtracking che sfrutta la commutatività
- ☐ b- back-jumping

☒ c- generate and test ✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

generate and test

Domanda 4 Risposta corretta. Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00 [Contrassegna domanda](#)

Il test di Turing dice che un computer è intelligente se:

☐ a- comprende le domande che gli vengono poste

☒ b- imita il comportamento umano nel rispondere alle domande ✓

☐ c- risponde correttamente alle domande che gli vengono poste

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Generate test, csp, backjump, backtrack, backward chaining

Quale fra i seguenti algoritmi è il **più efficiente** in termini di **tempo** per risolvere CSP?

- ☐ a. Ricerca con backtracking che sfrutta la commutatività
- ☒ b. Back-jumping ✓
- ☐ c. Backward chaining

Insieme di categorie, sotto categorie, partizione

- ☐ a. L'insieme delle categorie è una partizione
- ☒ b. Le sottocategorie di una categoria costituiscono una partizione ✗
- ☐ c. Le sottocategorie di ciascuna categoria costituiscono una partizione

Risposta errata.

La risposta corretta è:

Le sottocategorie di ciascuna categoria costituiscono una partizione

Frame problem,

Domanda 5 Risposta corretta Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00 [Contrassegna domanda](#)

per frame problem si intende ...

- ☒ a. ... l'incapacità di sapere quali proprietà di una situazione si preservano dopo l'applicazione di un'azione ✓
- ☐ b. ... l'imposizione di un orizzonte temporale alla ricerca di una soluzione in uno spazio degli stati (per tener conto dei vincoli di tempo in cui produrre la soluzione)
- ☐ c. ... un problema che ha posto in luce i limiti dei perceptron quale test lineare

Risposta corretta.

La risposta corretta è: ... l'incapacità di sapere quali proprietà di una situazione si preservano dopo l'applicazione di un'azione

[Fine revisione](#)

Criterio terminazione, albero decisione, overfitting, funzione euristica, modello, funzione costo, spazio stati, algoritmo informato

Domanda 3 Risposta corretta Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00 [Contrassegna domanda](#)

quale dei seguenti criteri può essere usato come criterio di terminazione nella costruzione di alberi di decisione?

- ☐ a. Il valore della funzione di valutazione calcolata nel nodo è maggiore di una certa soglia
- ☒ b. Il numero delle istanze associate al nodo è minore di una certa soglia ✓
- ☐ c. Il nodo presenta overfitting

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Il numero delle istanze associate al nodo è minore di una certa soglia

Domanda 4 Risposta corretta Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00 [Contrassegna domanda](#)

Considerando un problema di ricerca di una soluzione in uno spazio degli stati, che cosa differenzia un algoritmo informato da uno non informato?

- ☐ a. l'utilizzo di un modello
- ☒ b. l'utilizzo di una funzione euristica ✓
- ☐ c. l'utilizzo di una funzione costo

Perceptron, or esclusivo, australia, algoritmi csp meno efficiente, sussman

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

[Contrassegna domanda](#)

quale dei seguenti problemi è stato rilevante nello studio del **perceptron**?

- ☒ a. problema dell'or esclusivo ✓
- ☐ b. problema della colorazione della mappa dell'Australia
- ☐ c. anomalia di Sussman

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
problema dell'or esclusivo

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

[Contrassegna domanda](#)

quale fra i seguenti algoritmi per risolvere CSP è il **meno efficiente** in termini di **tempo**?

- ☐ a. ricerca con backtracking che sfrutta la commutatività
- ☐ b. back-jumping
- ☒ c. generate and test ✓

Quale delle seguenti **misure** viene calcolata tramite una **matrice di confusione**?

- ☐ a. accuratezza
- ☐ b. information gain
- ☒ c. entropia

Minimax, valori, nodi, foglie, radice,

i valori dei nodi di un albero costruito dall'algoritmo minimax vengono calcolati:

- ☒ a. risalendo dalle foglie verso la radice
- ☐ b. discendendo dalla radice verso le foglie
- ☐ c. non si calcolano perché sono dati dalla funzione di valutazione definita insieme al problema

Algoritmo minimax, mossa, giocatore, max, vincere

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

[Contrassegna domanda](#)

l'algoritmo minimax ... (completa scegliendo l'opzione corretta)

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. sceglie la prossima mossa che il giocatore Max dovrebbe eseguire ✓
- ☐ b. costruisce un percorso che porta il giocatore Max a vincere
- ☐ c. costruire un percorso che porta il giocatore Min a perdere

Risposta corretta.

La risposta corretta è: sceglie la prossima mossa che il giocatore Max dovrebbe eseguire

Complessità spaziale, iterative deepening, branching factor, profondità, soluzione

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

🚩 [Contrassegna domanda](#)

la complessità spaziale dell'iterative deepening è (br =branching factor, d =profondità della soluzione), $^{\wedge}$ = elevato a):

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $O(br^d)$
- ☐ b. $O(br^{(d+1)})$
- ☒ c. $O(br \cdot d)$ ✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è: $O(br \cdot d)$

Frame problem, fluenti, backjump, azione

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

🚩 [Contrassegna domanda](#)

il frame problem è:

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. il problema di non riuscire a inferire i fluenti che non cambiano a seguito dell'applicazione di un'azione ✓
- ☐ b. un dominio applicativo del back-jumping
- ☐ c. un errore di generalizzazione nel ragionamento per induzione

Risposta corretta.

La risposta corretta è: il problema di non riuscire a inferire i fluenti che non cambiano a seguito dell'applicazione di un'azione

Csp, soddisfacimento vincoli, assegnamento, goal

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

🚩 [Contrassegna domanda](#)

cos'è una soluzione di un CSP (problema di soddisfacimento di vincoli)?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. un assegnamento consistente
- ☐ b. una sequenza di passi che permette di raggiungere il goal minimizzando il costo
- ☒ c. un assegnamento di tutte le sue variabili che soddisfa i vincoli ✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è: un assegnamento di tutte le sue variabili che soddisfa i vincoli

Algoritmo, ricerca, soluzione, ottimo, spazio degli stati, soluzione costo minimo

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

🚩 [Contrassegna domanda](#)

un algoritmo di ricerca di una soluzione in uno spazio degli stati è ottimo quando:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. restituisce sempre una soluzione nel minor numero di passi
- ☐ b. restituisce sempre una soluzione che minimizza il valore di h
- ☒ c. restituisce sempre una soluzione di costo minimo ✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è: restituisce sempre una soluzione di costo minimo



Videocamera OFF

Criterio di terminazione, alberi decisione

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

🚩 [Contrassegna domanda](#)

quale dei seguenti criteri può essere usato come **criterio di terminazione** nella costruzione di alberi di decisione?

- ☐ a. Il valore della funzione di valutazione calcolata nel nodo è maggiore di una certa soglia
- ☒ b. Il numero delle istanze associate al nodo è minore di una certa soglia ✓
- ☐ c. Il nodo presenta overfitting

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Il numero delle istanze associate al nodo è minore di una certa soglia

Rdf, predicato soggetto oggetto, isa , member, horn

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

🚩 [Contrassegna domanda](#)

considerando **RDF** (resource description framework) quale delle seguenti affermazioni è vera?

- ☒ a. La conoscenza è costituita da triple <soggetto, predicato, oggetto> ✓
- ☐ b. La conoscenza è costituita da relazioni IS-A e MEMBER
- ☐ c. La conoscenza è costituita da clausole di Horn

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

La conoscenza è costituita da triple <soggetto, predicato, oggetto>

Matrice di confusione entropia, accuratezza, information gain

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Contrassegna domanda

Quale delle seguenti misure viene calcolata tramite una matrice di confusione?

- ☒ a. accuratezza ✓
- ☐ b. information gain
- ☐ c. entropia

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

accuratezza

Formule, fol, poema, sonetto, ballata, ama

20/21 ▶ Terzo anno Laurea DM270 ▶ Informazione e Conoscenza ▶ SisInt2021 ▶ ESONERO - 6 settembre 2021 ▶
via a tempo - default: 15 min)

Domanda 2
Risposta non ancora data
Punteggio max.: 4,00
Contrassegna domanda

considera le seguenti formule in logica del prim'ordine, dove POEMA è una costante, e immagina di applicare loro la regola di risoluzione. Per ogni affermazione indica se è corretta o errata.

1) $\text{not Sonetto}(x) \text{ or not Ballata}(x) \text{ or not Ama}(y, x)$
2) $\text{Ballata}(\text{POEMA})$

L'unificatore è $\{x/\text{POEMA}\}$ Corretta ▾

Risolvente: $\text{not Ballata}(\text{POEMA}) \text{ or not Ama}(y, \text{POEMA})$ Scegli... ▾

Risolvente: $\text{not Sonetto}(\text{POEMA}) \text{ or not Ballata}(\text{POEMA}) \text{ or not Ama}(y, \text{POEMA})$ Scegli... ▾

Risolvente: $\text{not Sonetto}(\text{POEMA}) \text{ or not Ama}(y, \text{POEMA})$ Scegli... ▾

La risoluzione non è applicabile Scegli... ▾

Pagina precedente Termina il tentativo...

V F F V F

Matrice di confusione, distribuzioni valori, diagonale istanze

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

[Contrassegna domanda](#)

Considerando una **matrice di confusione**, quale delle seguenti **distribuzioni dei valori al suo interno** denota una prestazione ottimale?

- ☒ a. Diagonale principale che somma al numero delle istanze elaborate, 0 in tutte le altre celle ✓
- ☐ b. Ogni cella contiene il numero di istanze della classe in questione diviso l'entropia della classe
- ☐ c. Distribuzione uniforme del numero di istanze elaborate su tutte le celle

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Diagonale principale che somma al numero delle istanze elaborate, 0 in tutte le altre celle

considerando un'ontologia che cattura concetti di ambito astronomico, effettua le corrette associazioni (X è una variabile; non è necessario essere esperti del dominio per rispondere):

astrometria isa astronomia - relazione di sottoclasse

magnetosfera part-of pianeta - relazione di composizione

Mercurio member pianeta - relazione di istanza

member(X, pianeta) => sferoidale(X) - proprietà di classe

{solare, extrasolare, interstellare} rispetto a pianeta - Partizione

.....

Quale delle seguenti affermazioni è vera quando si parla di tassonomie?

a.

Le sottocategorie di ciascuna categoria costituiscono una partizione

b.

L'insieme delle categorie è una partizione

c.

Le sottocategorie di una categoria costituiscono una partizione

DOMANDE ESERCIZIO1:

Considerando un problema di ricerca di soluzione in uno spazio degli stati, che cosa differenzia un algoritmo informato da uno non informato ?

- a. L'utilizzo di una funzione costo
- b. L'utilizzo di un modello
- c. *L'utilizzo di una funzione euristica*

Quale fra i seguenti algoritmi è il più efficiente in termini di tempo per risolvere CSP?

- a. Ricerca con backtracking che sfrutta la commutatività
- b. *Back-jumping*
- c. Backward chaining
- d. test and set

Quale fra i seguenti algoritmi è il meno in termini di tempo per risolvere CSP?

- a. Ricerca con backtracking che sfrutta la commutatività
- b. Backjumping
- c. *Generate and test*

Quale delle seguenti è la definizione di soluzione in un CSP?

- a. Una soluzione di un CSP è un assegnamento di costo minimo che porta dal nodo iniziale a un nodo target
- b. Una soluzione di un CSP è un assegnamento di un valore variabile definita nel problema
- c. *Una soluzione di un CSP è un assegnamento completo che rispetta i vincoli*

Cos'è la soluzione di un CSP (problema soddisfacimento vincoli)?

- a. Un assegnamento consistente
- b. Una sequenza di passi che permette di raggiungere il goal minimizzando il costo
- c. *un assegnamento di tutte le variabili che soddisfa i vincoli*

Il test di turing dice che un computer è intelligente se:

- a. Comprende le domande che gli vengono poste
- b. *Imita il comportamento umano nel rispondere alle domande*
- c. Risponde correttamente alle domande che gli vengono poste
- d. è in grado di manifeste emozioni

Considerando una matrice di confusione , quale delle seguenti distribuzione dei valori al suo interno denota una prestazione ottimale?

- a. Distribuzione uniforme del numero di istanze elaborate su tutte le celle
- b. Ogni cella contiene il numero di istanze della classe in questione diviso l'entropia della classe
- c. *Diagonale principale che somma al numero delle istanze elaborate, 0 in tutte le altre celle*

In quale parte di una matrice di confusione vorremo veder concentrati i valori in essa contenuti?

- a. Prima colonna
- b. *Diagonale principale*
- c. Distribuzione uniforme su ciascuna riga

Quale tipo di errore non può essere calcolata tramite una matrice di confusione?

- a. Numero dei falsi positivi
- b. *Overfitting*
- c. Error rate

Quale delle seguenti misure non può essere calcolata tramite una matrice di confusione?

- a. Accuratezza
- b. *Entropia*
- c. Error rate

Quale delle seguenti misure viene calcolata tramite una matrice di confusione?

- a. Information gain
- b. *Accuratezza*
- c. Error rate

Date due euristiche ammissibili h_1 e h_2 , quando h_1 è dominante su h_2 ?

- a. *Per ogni nodo n , $h_1(n) \geq h_2(n)$ [h_1 maggiore o uguale a $h_2(n)$]*
- b. Per almeno un nodo n , $h_1(n) \geq h_2(n)$ [h_1 maggiore o uguale a $h_2(n)$]
- c. Per almeno un nodo n , $h_1(n) \leq h_2(n)$ [h_1 maggiore o uguale a $h_2(n)$]

Cosa significa che un'euristica è ammissibile?

- a. Approssima $h^*(n)$ in maniera ottimale
- b. È sempre minore di $h^*(n)$?
- c. Fa stime conservative

Quale delle seguenti euristiche non guida l'algoritmo di ricerca a identificare una soluzione?

- a. A distanza in linea d'aria
- b. Funzione costante zero
- c. Distanza di Manhattan

Indicare quale delle seguenti è la definizione di unificatore di due formule espresse nella logica del prim'ordine:

- a. Associazione fra i concetti affini di due KB differenti
- b. Sostituzione delle variabili che rende identiche le due formule
- c. Regola di inferenza che, date due clausole, restituisce il loro risolvente

Cosa si intende per frame problem?

- a. Il fatto che solo alcuni concetti di un'ontologia hanno un corrispondente in un'altra affine
- b. L'impossibilità di sapere quali proprietà di una situazione si preservano dopo l'applicazione di un'azione
- c. L'imposizione di un orizzonte alla ricerca di una soluzione in uno spazio degli stati per tener conto dei vincoli di tempo in cui produrre la soluzione

Il frame è:

- a. Un dominio applicativo del back-jumping
- b. Il problema di non riuscire a inferire i fluenti che non cambiano a seguito dell'applicazione di un'azione
- c. un errore di generalizzazione nel ragionamento per induzione

Per frame si intende :

- a. ... un problema che ha posto in luce i limiti dei perceptron quale test lineare
- b. ... l'incapacità di sapere quali proprietà di una situazione si preservano dopo l'applicazione di un'azione
- c. ... l'imposizione di un orizzonte alla ricerca di una soluzione in uno spazio degli stati

Sulla base di cosa l'algoritmo K Nearest Neighbour restituisce la classe di appartenenza di un'istanza?

- a. Combinazione lineare dei pesi delle varie connessioni moltiplicati per i relativi input.
- b. Soddisfacimento dell'antecedente di una regola indotta dal learning set
- c. Somiglianza dell'istanza a k istanze memorizzate, le più simili ad essa

I valori dei nodi interni di un albero minimax con alpha-beta pruning vengono calcolati:

- a. Risalendo verso la radice
- b. Quando viene creato il nodo utilizzando la funzione utilità
- c. Discendendo verso le foglie

Si consideri l'algoritmo minimax con alpha-beta pruning. Per quale tipi di nodi l'algoritmo calcola l'utilità?

- a. Per i nodi foglia
- b. Per i nodi interni dell'albero
- c. Per la radice dell'albero

In minimax con alpha-beta pruning l'utilità viene calcolata :

- a. ... per la radice
- b. ... per le foglie
- c. ... per i nodi interni

L'algoritmo minimax ... :

- a. Costruisce un percorso che porta il giocatore Max a vincere
- b. Sceglie la prossima mossa che il giocatore Max dovrebbe eseguire
- c. Costruisce in percorso che porta il giocatore Min a perdere

I valori dei nodi di un albero costituito dall'algoritmo minimax vengono calcolati :

- a. Non si calcolano perchè sono dati della funzione di valutazione definita insieme al problema
- b. Risalendo dalle foglie verso la radice
- c. Discendendo dalla radice verso le foglie

Nella costruzione di alberi di decisione con pre-pruning quale dei seguenti può essere un criterio per decidere che un nodo sarà una foglia ?

- a. Il numero di istanze propagate al nodo è minore di una certa soglia
- b. La funzione di valutazione restituisce un valore maggiore di una certa soglia
- c. L'entropia restituisce 1

Quale dei seguenti criteri può essere usato come criterio di terminazione nella costruzione di alberi di decisione?

- a. Il valore della funzione di valutazione calcolata nel nodo è maggiore di una certa soglia
- b. Il nodo presenta overfitting
- c. Il numero delle istanze associate al nodo è minore di una certa soglia

Quale fra i seguenti algoritmi è il più efficiente in termini di spazio?

- a. Algoritmo di ricerca a costo minore
- b. algoritmo di ricerca a costo uniforme
- c. Ricerca in ampiezza
- d. Algoritmo di ricerca in profondità

Un'algoritmi di ricerca di una soluzione in uno spazio è ottimo quando :

- a. Restituisce sempre una soluzione che minimizza il valore di h
- b. Restituisce sempre una soluzione nel minor numero di passi
- c. Restituisce sempre una soluzione a costo minimo

Cosa misura l'information gain?

- a. Il grado di purezza di un insieme di dati
- b. La riduzione di overfitting comportata dal pruning
- c. La riduzione di entropia prodotta da uno split

Cosa misura l'entropia?

- a. Il grado di purezza di un learning set
- b. La stima del costo per raggiungere un nodo target
- c. Il grado di somiglianza di due ontologie

Quale dei seguenti elementi non fa parte della definizione di un'azione nel situation calculus?

- a. Proprietà che devono valere per applicare l'azione
- b. Proprietà atemporali
- d. Proprietà che l'applicazione dell'azione modifica

Quale dei seguenti potrebbe essere un modello nella logica proposizionale?

- a. X vale true , Y vale False
- b. X vale Giovanni, Y vale Riccardo
- c. X vale 4, Y vale 2

Quale dei seguenti meccanismi non serve per indurre regola di classificazione?

- a. K nearest neighbour
- b. Specific to general
- c. General to specific

Quali delle seguenti regole di inferenza permette di implementare la dimostrazione per refutazione?

- a. Eliminazione del doppio negato
- b. Risoluzione
- c. Modus ponens

In quale contesto abbiamo parlato di relazione "is-a"?

- a. Logica del prim'ordine
- b. Ontologie
- c. Situation calculus

Quale dei seguenti problemi è stato rilevante nello studio del perceptron?

- a. Problema dell'or esclusivo
- b. Problema della colorazione della mappa dell'Australia
- c. Anomalia di Sussman

Considerando RDF(resource description framework) quale delle seguenti affermazioni è vera?

- a. La conoscenza è costituita la triple <soggetto, predicato, oggetto>
- b. La conoscenza è costituita da relazioni IS-A e Member
- c. La conoscenza è costituita da clausole di Horn

il back-dumping è :

- a. Un algoritmo di ricerca informato
- b. Un algoritmo per la soluzione di problemi con vincoli
- c. Un'euristica ottimale

In quale contesto abbiamo parlato di post-pruning?

- a. Problemi di soddisfacimento dei vincoli
- b. Apprendimento automatico
- c. Problemi con avversario

quali delle seguenti affermazioni è corretta quando si parla di tassonomia?

- a. L'insieme delle categorie è una partizione
- b. Le sottocategorie di una categoria costituiscono una partizione
- b. Le sottocategorie di ciascuna categoria costituiscono una partizione

ESERCIZI ASSOCIARE:

Associa i seguenti meccanismi logici ai tipi di ragionamento che supportano:

- | | | |
|-------------------------------|----|---|
| model checking | —> | conseguenza logica |
| modus ponens generalizzato | —> | foward chaining FOL |
| proposizionalizzazione | —> | traduzione di una KB FOL in Logica proposizionale |
| modus ponens | —> | foward chaining CSP |
| binary resolution/risoluzione | —> | ragionamento per refutazione in FOL |

Associa correttamente gli algoritmi elencati ai compiti che svolgono:

- | | | |
|-----------------------|----|--|
| foward checking | —> | ricerca di una soluzione per un CSP |
| test-and-set | —> | |
| general-to-specific | —> | apprendimento regole |
| foward chaining | —> | inferenza da una KB in clausole di Horn |
| ricerca bidirezionale | —> | ricerca di una soluzione in uno spazio degli stati |

Associa correttamente gli algoritmi elencati ai compiti che svolgono:

- | | | |
|--------------------|----|--|
| algoritmo di Hunt | —> | costruzione di alberi di decisione |
| K-NN | —> | classificazione senza un modello |
| back-jumping | —> | risoluzione in CSP |
| RBFS | —> | ricerca di una soluzione in uno spazio degli stati |
| specie-to-general | —> | apprendimento di regole |
| alpha-beta-pruning | —> | riduzione dello spazio di ricerca in un gioco con avversario |
| minimax | —> | suggerimento della prossima mossa in un probl. con avvers. |

Associa correttamente gli algoritmi elencati ai compiti che svolgono:

- | | | |
|-----------------------|----|--|
| K-NN | —> | apprendimento supervisionato |
| back-jumping | —> | trova una soluzione per il CSP |
| ricerca bidirezionale | —> | trova una soluzione in uno spazio degli stati |
| risoluzione | —> | verifica se una formula è derivabile da una KB |
| backward chaining | —> | verifica se un goal è derivabile da una KB e certi fatti |

L'euristiche giocano un ruolo molto importante in diversi ambiti dell'intelligenza artificiale. Effettua le combinazioni corrette:

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| un'euristica dominante | → | approssima meglio $h^*(n)$ |
| un'euristica ammissibile | → | è ottimistica |
| l'euristica minimum remaining values | → | garantisce l'ottimalità nella ricerca su grafo |
| l'euristica di grado | → | identifica una variabile coinvolta in molti vincoli |
| Un'euristica monotona | → | facilita il fallimento precoce |

ESERCIZI ASSOCIAZIONI :

Data un'ontologia relativa agli autoveicoli, effettua Le corrette associazioni (CT456XY è un numero di targa):

CT456XY **is a** automobile → relazione errata
CT456XY **member** automobile → relazione di istanza
member(X, automobile) => velocitàMax(50) → proprietà di classe
carrozzeria **part-of** automobile → una categoria è componente di un'altra
{mezziDaLavoro, mezziPersonalì} → decomposizione esaustiva rispetto a veicolo

Data un'ontologia che cattura concetti di ambito astronomico ,effettuare corrette associazioni:

Mercurio **member** pianeta → relazione di istanza
member(X, pianeta) => sferoidale → proprietà di classe
astrometria **isa** astronomia → relazione di sottoclasse
{solare,extrasolare,interstellare} rispetto a pianeta → partizione
magnetosfera **part-of** pianeta → relazione di composizione

Data un'ontologia che cattura concetti di ambito musicale ,effettuare corrette associazioni:

timpano **member** percussione → relazione di istanza
haPlettro(Y) => cordofono(Y) → proprietà di classe
timpano **isa** percussione → relazione di sottoclasse
{archi, legni, percussioni} → insieme disgiunto
ottone **part-of** orchestra → una categoria è componente di un'altra

ESERCIZI FORMULE :

Si consideri le due formule riportate e si indichi per ciascuna delle affermazioni se è vera o falsa (x è una variabile, ID0 una costante:

- A) not Predicato1(x) or Predicato2(x) or not Predicato3(x)
B) Predicato(ID0)

La formula A) è una clausola	VERO
Il foward chaining è applicabile	FALSO
La formula A) è una clausola di Horn	VERO
La risoluzione è applicabile	VERO
Il modus ponens è applicabile	FALSO

Si consideri le seguenti formule in logica di prim'ordine dove Asso è costante e x,y sono variabili e immagina di applicare il modus ponens generalizzato:

- A) Cane(Asso)
B) Custode(Proprietario(z), z)
C) Cane(x) and Custode(y, x) implica Responsabile(y)

Il modus ponens generalizzato non è applicabile	FALSO
Sostituzione: x/Asso, z/z, y/Proprietario(Asso)	FALSO
Risultato: Cane(Asso) and Custode(y,Asso)	FALSO
Risultato: Responsabile(Proprietario(Asso))	VERO
Sostituzione: x/Asso, z/Asso, y/Proprietario(Asso)	VERO

Si consideri le seguenti formule in logica di prim'ordine dove ID0 è costante e immagina di applicare la regola di risoluzione:

- A) not Ottone(x) or Percussione(x) or not Arco(x)
- B) Ottone(ID0)

L'unificatore è {z/ID0}	VERO
La risoluzione non è applicabile	FALSO
Risolvente: Ottone(ID0)	FALSO
Risolvente: Percussione(ID0) or not Arco(ID0)	VERO
Risolvente: Percussione(x) or not Arco(x)	FALSO

Si consideri le tre formule riportate e si indichi per ciascuna delle affermazioni se è vera o falsa (x è una variabile, ID0 e ID1 costanti) :

- A) Alfa(ID1) or not Beta(x) or Gamma(x)
- B) Alfa(ID0)
- C) Beta(ID1)

La formula A) è una clausola di Horn	FALSO
Il foward chaining è applicabile	FALSO
La formula A) è una clausola	VERO
Si può derivare Gamma(ID1)	FALSO
Il modus ponens generalizzato è applicabile	FALSO

Si consideri le tre formule riportate e si indichi per ciascuna delle affermazioni se è vera o falsa (x è una variabile, ID0 costante) :

- A) not Alfa(x) or Beta(x) or not Gamma(x)
- B) Alfa(ID0)
- C) Gamma(ID0)

La formula A) è una clausola di Horn	VERO
Il foward chaining è applicabile	VERO
La formula A) è una clausola	VERO
La risoluzione è applicabile	VERO
Il modus ponens generalizzato è applicabile	VERO

Raccolta Domande Esame – AI, Logica, CSP

1 Domande Chiuse (con risposta corretta)

Path Consistency

1. Verifica la possibilità di assegnare a una variabile un valore consistente rispetto ad altre due variabili (**Corretta**)
2. Verifica la possibilità di assegnare a una variabile un valore consistente rispetto ad un'altra
3. Verifica la possibilità di assegnare a una variabile un valore consistente

FOL: simboli che richiedono interpretazione

1. Simboli di funzione (**Corretta**)
2. Simboli di variabile
3. Simboli di operatore

Complessità Spaziale

1. Ricerca in ampiezza
2. Iterative deepening (**Corretta**)
3. A*

Modus Ponens

1. Induzione
2. Ragionamento per refutazione
3. Forward chaining (**Corretta**)

Entropia

1. La presenza di più classi in un insieme di dati (**Corretta**)
2. L'errore calcolato sull'output prodotto
3. Un valore che permette di aggiornare i pesi di una rete neurale

2 Esercizi Minimax

Albero Minimax con foglie già valorizzate; uno dei nodi intermedi aveva valore errato (10), da correggere tramite valutazione Minimax.

3 Esercizio FOL: Vero/Falso

Formule:

$$A) \neg P(x) \vee Q(x) \vee \neg F(T)$$

$$B) P(K) \vee F(K)$$

- La formula più corta è una clausola di Horn: **Falso**
- La formula più corta è ground: **Vero**
- La formula più lunga è una clausola definita: **Vero**
- Il forward chaining è applicabile: **Falso**

4 Quiz Vari

- Overfitting
- AI debole
- Cosa richiede la risoluzione? Clausole
- Cosa richiede GMP? Clausole di Horn
- Minimax: ricerca in profondità

5 Domande Aperte

- Tautologie, contraddizioni, funzioni di Skolem, termini ground
- Matrice di confusione: accuratezza, error rate, classificazione perfetta

6 Domande Orali

- Costruzione alberi di decisione
- Modus Ponens: formula
- Gioco a somma zero
- Funzionamento Minimax
- Forma normale congiuntiva
- Forward chaining
- Clausole di Horn

- Perceptron
- Overfitting
- Pre/Post-pruning
- Frame problem
- Entropia: formula e significato
- Information Gain
- Test di Turing
- IA forte e debole
- CSP: definizione
- Stato iniziale, funzione successore, test obiettivo
- Back-jumping e conflict set

7 Esercizio FOL con ID0

Formule:

$$A) \neg Predicato1(x) \vee Predicato2(x) \vee \neg Predicato3(x)$$

$$B) Predicato(ID0)$$

- A è una clausola: **Vero**
- Forward chaining applicabile: **Falso**
- A è clausola di Horn: **Vero**
- Risoluzione applicabile: **Vero**
- Modus Ponens applicabile: **Falso**

8 Domande Chiuse dell'8 Luglio

1. Proprietà che non appartiene all'agente: **Validazione**
2. Relazione della conseguenza logica: **Insiemi di modelli**
3. Forward checking: **Tecnica CSP per ridurre domini**
4. Teorema di deduzione: **Uso della notazione simbolica**

9 Altre Domande

- IA forte: emula comportamento umano
- Modus Ponens: criteri $\rightarrow$ clausole di Horn
- Back-jumping: usa ricerca in profondità
- Risoluzione: applicabile su clausole

10 Situation Calculus

Quale elemento non appartiene alla definizione di un'azione?

- Proprietà per applicare l'azione
- **Proprietà atemporali**
- Proprietà modificate dall'azione

11 Crocette Finali

1. Euristicà ammissibile: stima il costo minimo
2. CSP: proprietà che riduce l'ampiezza dell'albero → **Commutatività**
3. FOL: simboli che richiedono interpretazione → **Costanti**
4. CNF usa: **Clausole**
5. Minimax usato in: **Giochi a somma zero**